Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

Mapeamento ER para o Relacional

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

Modelos de Dados

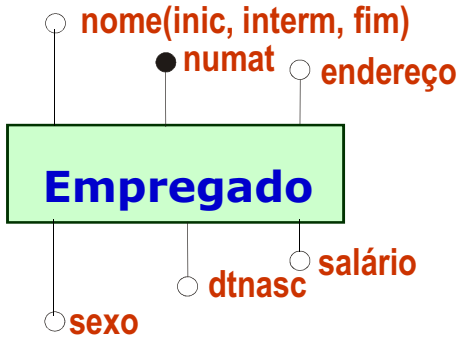
- Conceitos e arquitetura do SBD;
- Modelo de dados entidade-relacionamento – modelo ER;
- Modelo de dados relacional;
- Mapeamento ER para o relacional.

Mapeamento do Modelo ER para o Modelo Relacional

- Modelo relacional
  - representação lógica de um BD relacional
- Modelo ER
  - representa uma visão conceitual do problema independente do tipo de implementação
- Regras são usadas para mapear o modelo ER para o relacional
- Ferramentas CASE implementam estas regras
- Regras de mapeamento a seguir

Passo 1: Entidades não fracas

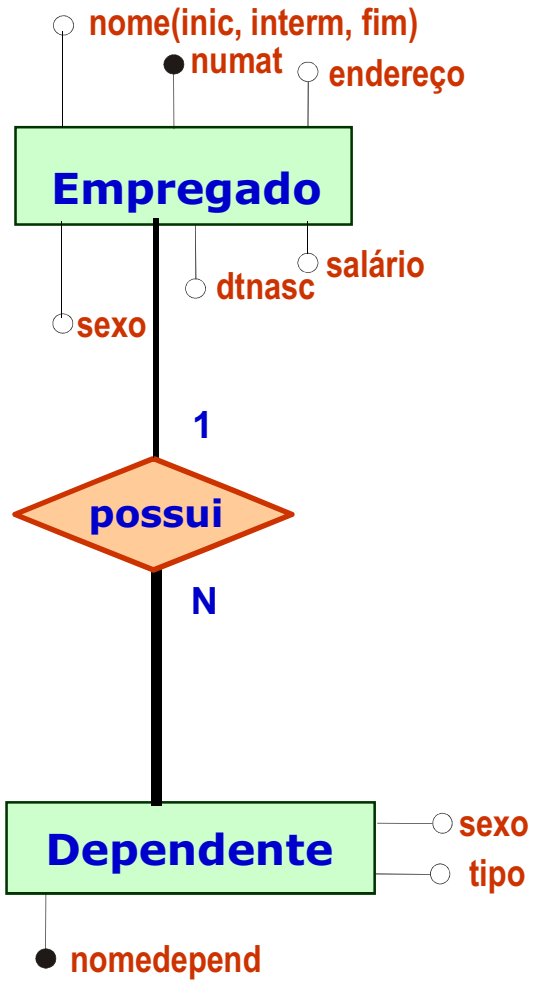
- Para cada de entidade E (não fraca) do modelo ER, criar uma relação R com todos os atributos simples (ou componentes simples dos atributos compostos) de E;
- Escolher os atributos que formam uma chave para ser a chave primária da relação R.



Empregado(<u>NumMat</u>, NomInic, NomInter, NomFim, End, Sex, DtNasc, Sal)

Passo 2: Entidades fracas

- Para cada entidade fraca F no modelo ER com entidade proprietária E:
  - Criar uma relação R com todos os atributos de F;
  - Incluir como chave estrangeira em R, os atributos que formam a chave primária da relação correspondente à entidade E;
  - Definir como chave primária de R, a chave estrangeira de R mais a chave parcial de F, se houver.



Dependente(NomDep, Sex, Tip, NumMat)

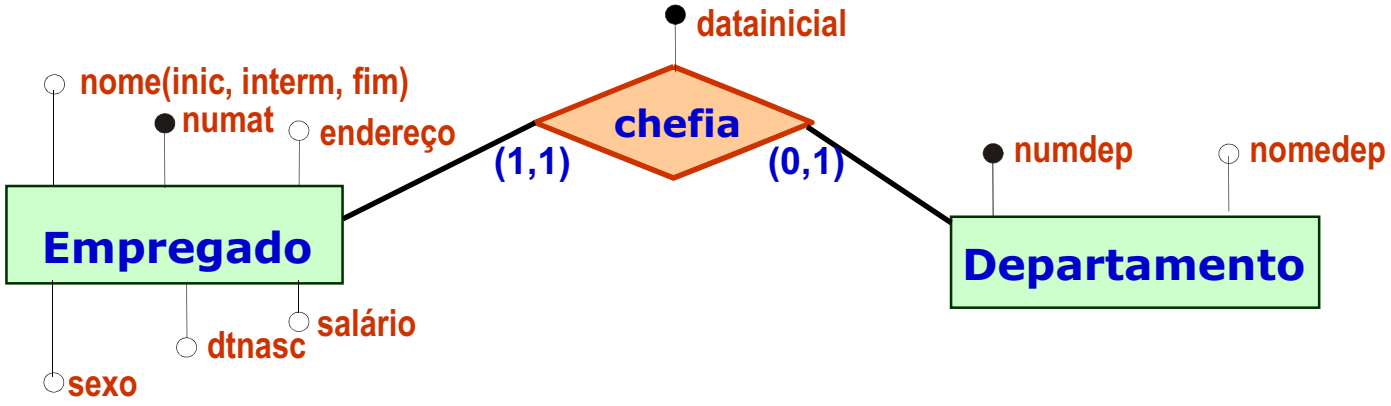
Passo 3: Relacionamento 1:1

- Duas alternativas
  - sem reformulação de projeto
  - com reformulação de projeto

Sem reformulação de projeto

técnica de chave estrangeira – map 1

- **Para cada relacionamento não fraco L(1:1) entre entidades E1 e E2:**
  - Escolher uma das relações correspondentes a R1 ou R2; por exemplo R1 (de preferência a de participação total);
  - Incluir em R1, como chave estrangeira, a chave primária de R2;
  - Incluir os atributos do relacionamento como atributos de R1.

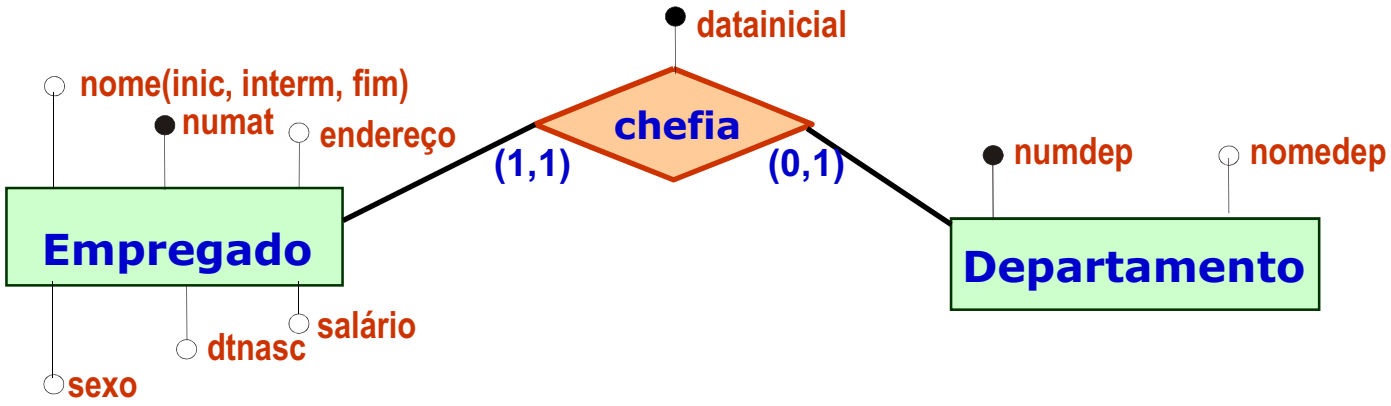


Departamento(<u>NumDep</u>, NomDep, NumMat, <u>DtaInic</u>)

Sem reformulação de projeto

técnica de chave estrangeira – map 2 ou 3

- **Se a escolha da relação R1 for a de participação parcial, isto significa que a chave estrangeira em R1 terá valor NULL para algumas ou para a maioria das instâncias de R1.**



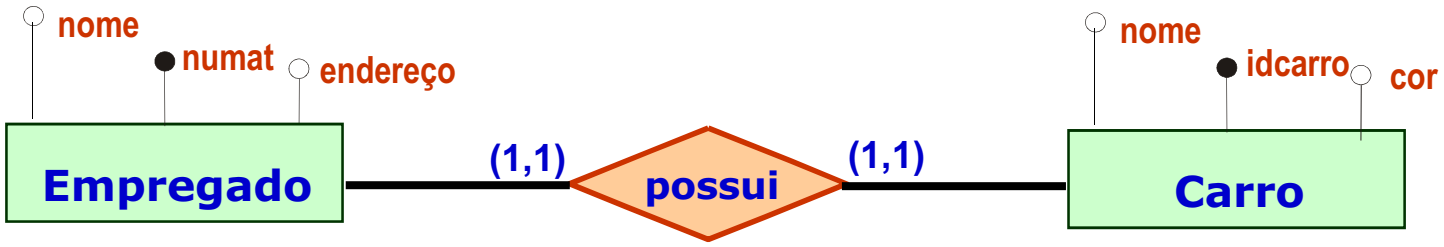
Empregado(<u>NumMat</u>, NomInic, NomInter, NomFim, End, Sex, DtNasc, Sal, DepChefia, <u>DtaInic</u>)

- **Outra possibilidade é ter chaves estrangeiras nas relações R1 e R2, de maneira redundante, mas isto tem um custo para manter a consistência.**

Com reformulação de projeto

técnica de relação mesclada

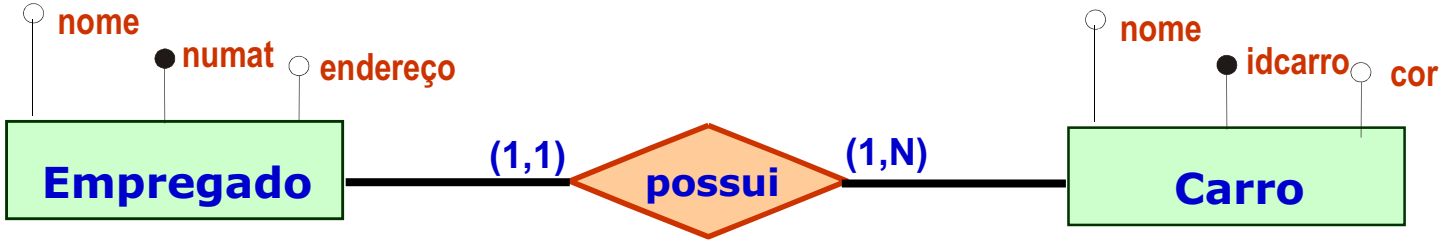
- **Para cada relacionamento não fraco L(1:1) entre entidades E1 e E2 :**
  - Concatenar em uma única relação os atributos de E1 e E2 (ambas com participação total);
  - Incluir os atributos do relacionamento na nova relação;
  - Selecionar uma das chaves (ou de E1 ou de E2) para ser a chave primária da nova relação;
  - As relações R1 e R2 deixam de existir no esquema segundo a regra estabelecida no passo 1 (acima).



Empregado_Carro(<u>NumMat</u>, NomEmp, End, IdCarr, NomCarr, Cor)

Passo 4: Relacionamentos 1:N

- **Para cada relacionamento não fraco L(1:N) entre entidades E1(1) e E2(N):**
  - **Relações R1 e R2 já foram criadas em passos anteriores;**
  - **A chaves primárias de R1 e R2 já foram definidas;**
  - **Incluir em R2, como chave estrangeira, a chave primária de R1;**
  - **Incluir os atributos do relacionamento como atributos de R2.**

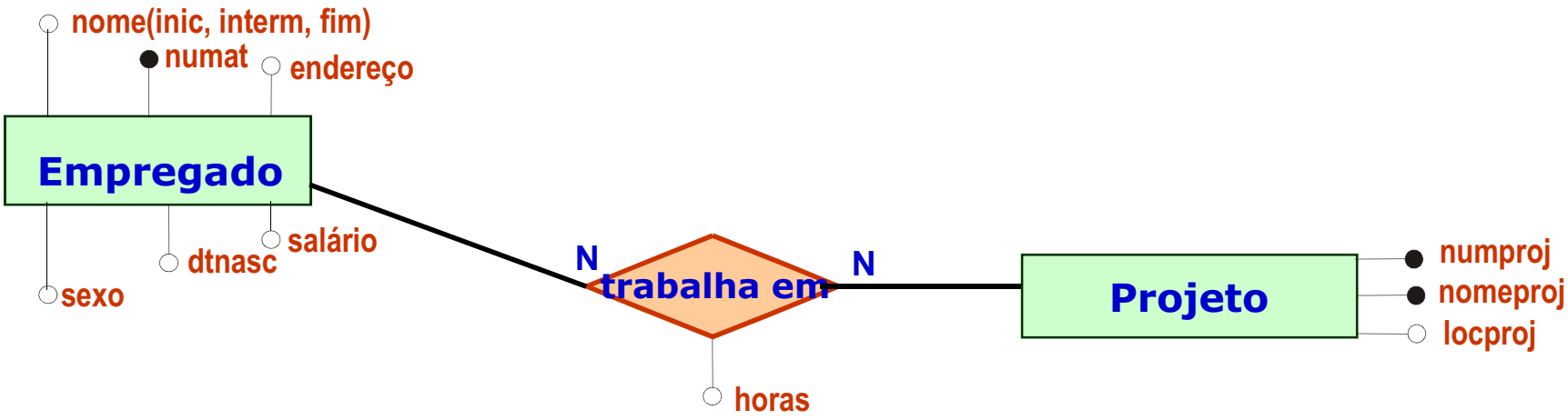


Carro(<u>IdCarr</u>, Nom, Cor, NumMat)

Passo 5: Relacionamentos N:N

- **Para cada relacionamento L(N:N) entre entidades E1 e E2:**
  - Relações R1 e R2 já foram criadas em passos anteriores;
  - Chaves primárias de R1 e R2 já foram definidas;
  - Criar uma nova relação T;
    - Cada tupla de T representa um objeto do relacionamento
  - Incluir em T como chave estrangeira, as chaves primárias de R1 e de R2, definindo este conjunto de atributos como chave primária de T;
  - Incluir em T todos os atributos que foram definidos no relacionamento.

Passo 5: Relacionamentos N:N

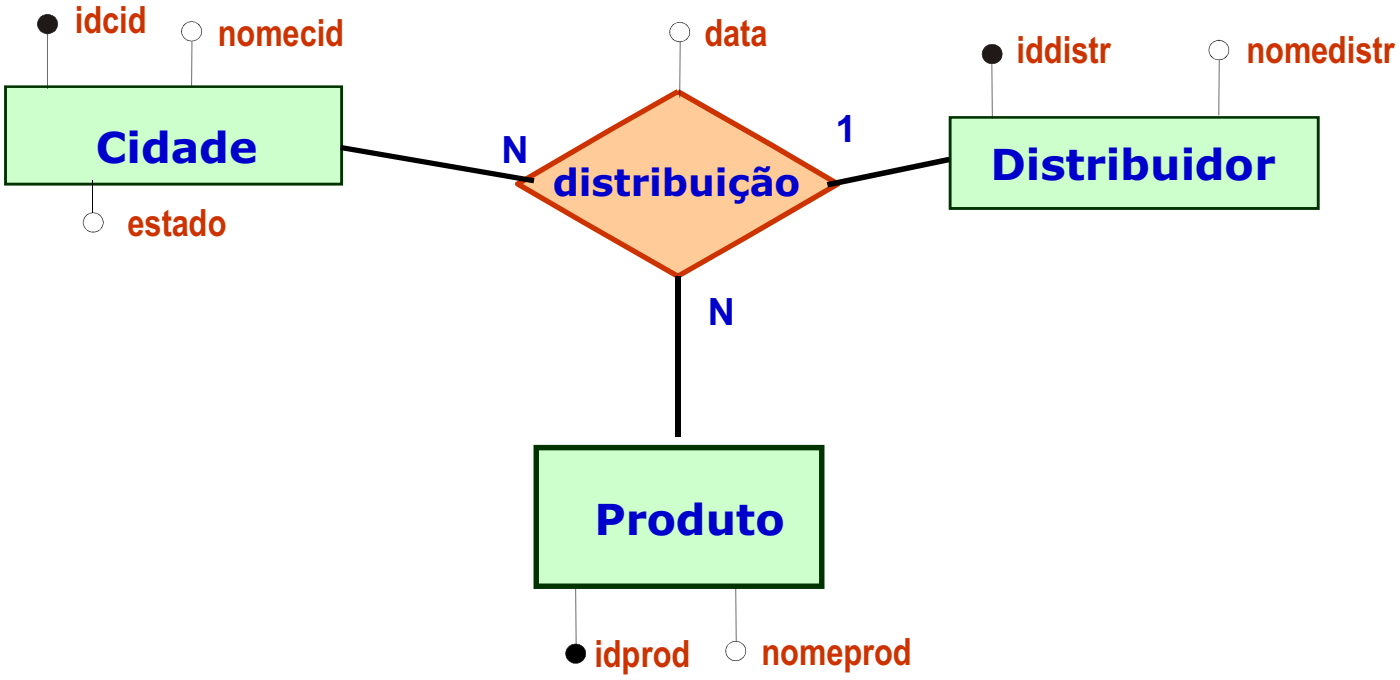


Trabalha_Em(<u>NumMat</u>, <u>NumProj</u>, <u>NomeProj</u>, Horas)

Passo 6: Relacionamentos de grau maior que 2

- **Para cada relacionamento n-ário, quando n > 2**
  - Para as entidades E_1, E_2, ..., E_n associadas através do relacionamento, já foram criadas relações R_1, R_2, ..., R_n ;
  - Criar um a nova relação T para representar o relacionamento;
  - Incluir em T como chave estrangeira, as chaves primárias das relações R_1, R_2, ..., R_n, que formarão a chave primária de T;
  - Incluir em T todos os atributos do relacionamento.

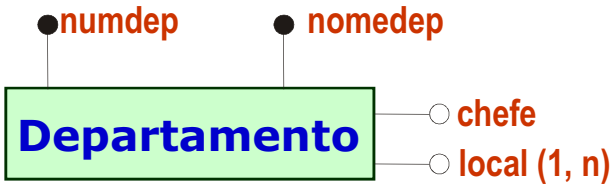
Passo 6: Relacionamentos de grau maior que 2



Distribuicao(<u>IdCli</u>, <u>IdProd</u>, <u>IdDistr</u>, Data)

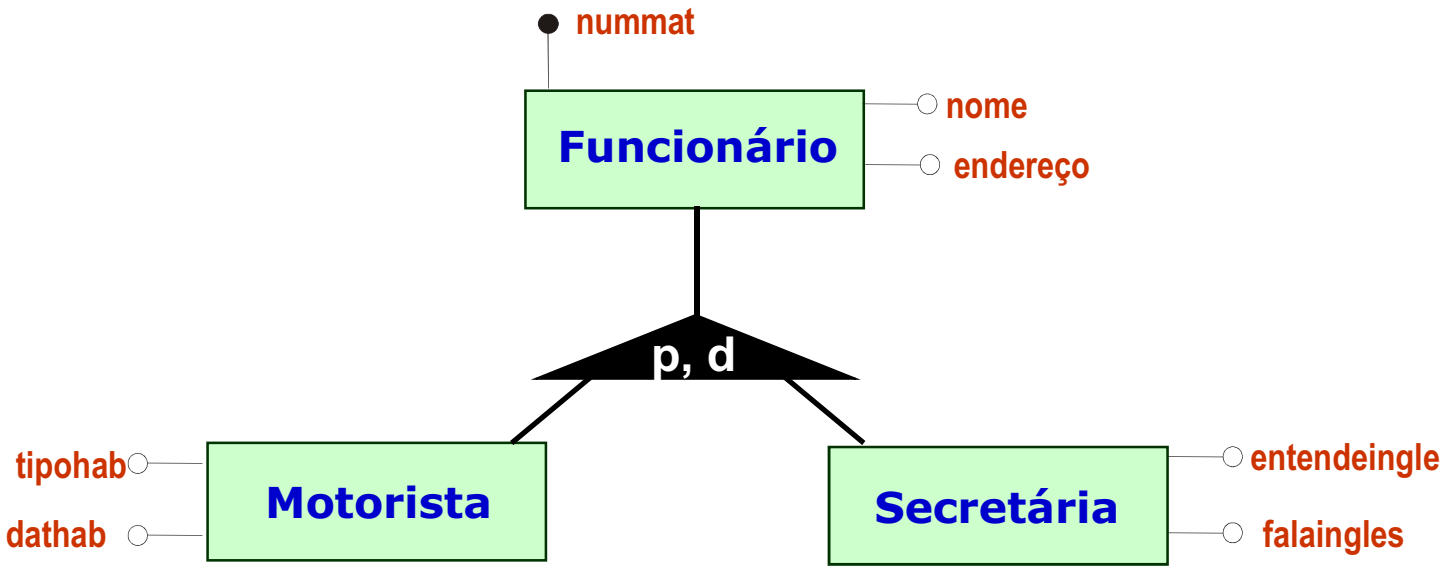
Passo 7: Atributos multivalorados

- **Para cada atributo multivalorado A:**
  - Relação R já foi criada em passos anteriores que representa a entidade ou o relacionamento do qual A faz parte;
  - Chave primária de R já foi definida;
  - Criar uma nova relação T;
  - Incluir na relação T o atributo A e, como chave estrangeira, os atributos que formam a chave primária de R;
  - Definir como chave primária de T a chave estrangeira de R mais o atributo A.



LocalDepto(Loc, NumDep, NomDep)

Passo 8: Especialização ou Generalização



- Converter cada especialização com **m** subclasses $\{S_1, S_2, .., S_m\}$ e a superclasse **C** com atributos C = $\{k, a_1, a_2, ..., a_n\}$ e **k** sendo chave primária de **C**, usando uma das 4 opções a seguir

Passo 8: Opção 1

múltiplas relações – superclasse e subclasses

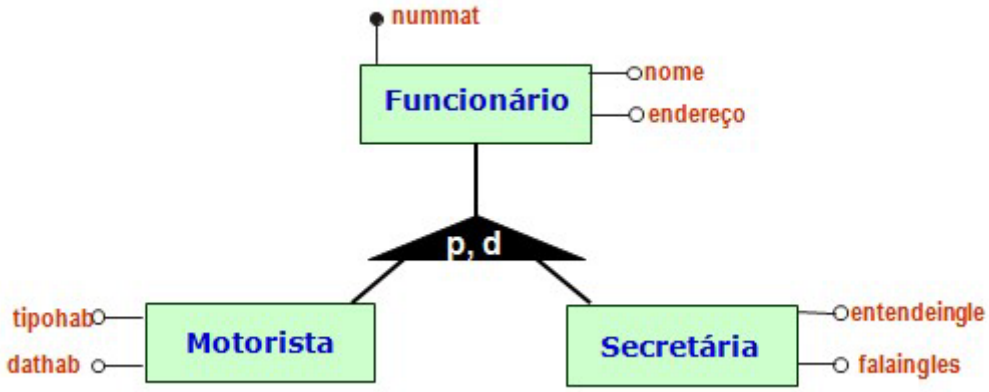
- Criar uma relação L para superclasse C com Atr(L) = $\{k, a_1, a_2, ..., a_n\}$ e PK(L) = {k};

- Criar uma relação L_i para cada subclasse S_i, com Atr(L_i) = {k} U {atributos de S_i} e PK(L_i) = {k}.

Funcionario(NumMat, Nome, End)

Motorista(NumMat, TipHab, DtaHab)

Secretaria(NumMat, EntIng, FalIng)



- Para qualquer especialização (total ou parcial, disjunta ou sobreposta).

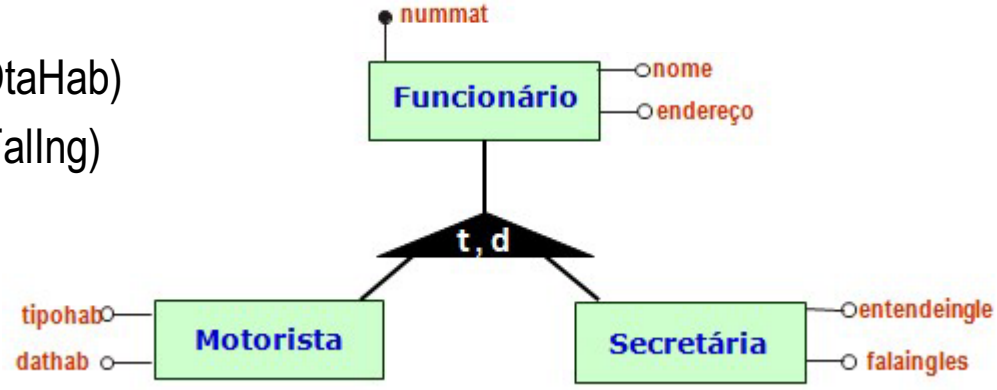
Passo 8: Opção 2

múltiplas relações – apenas subclasses

- **Criar uma relação L_i para cada subclasse S_i, com $Atr(L_i) = \{atributos\ de\ S_i\} \cup \{k, a_1, a_2, ..., a_n\}$ e $PK(L_i) = \{k\}$.**

Motorista(<u>NumMat</u>, Nome, End , TipHab, DtaHab)

Secretaria(<u>NumMat</u>, Nome, End , EntIng, FalIng)



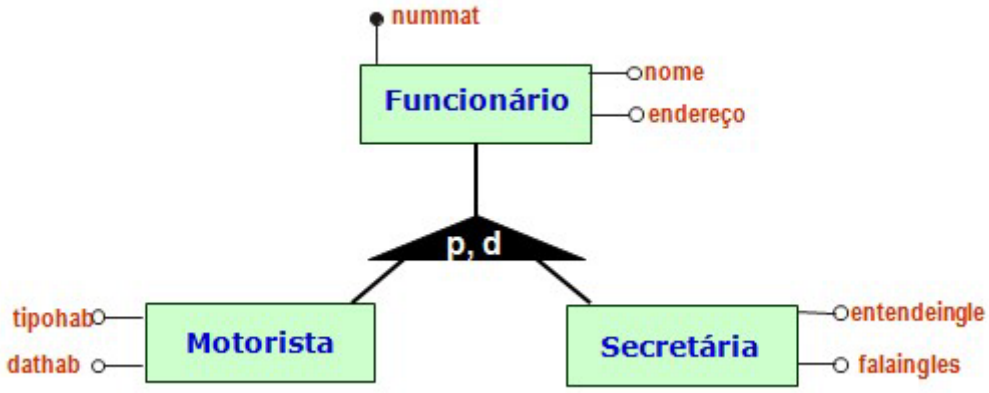
- **Para especialização total e recomendado com disjunção.**

Passo 8: Opção 3

relação única com atributo de tipo

- Criar uma relação única L com Atr(L) = {k, a_1, a_2, ..., a_n} U {atributos de S_1} U {atributos de S_2} U ... U {atributos de S_m} U {t} e PK(L) = {k};

- O atributo t representa um tipo que indica a qual subclasse a tupla da relação L pertence.



Funcionario(<u>NumMat</u>, Nome, End, TipHab, DtaHab, EntIng, FalIng, TipFunc)

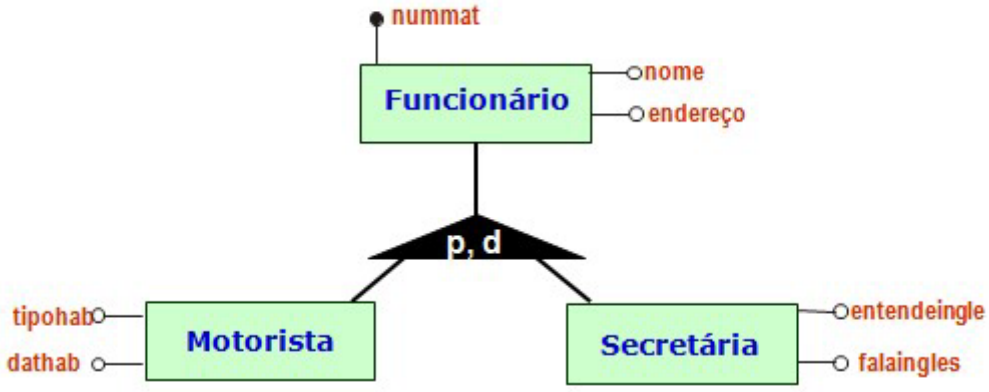
- Aplicável apenas para especialização disjunta.

Passo 8: Opção 4

relação única com atributos múltiplos tipos

- Criar uma relação única L com Atr(L) = {k, a_1, a_2, ..., a_n} U {atributos de S_1} U {atributos de S_2} U ... U {atributos de S_m} U {t_1, t_2, ..., t_m} e PK(L) = {k};

- Cada t_i é um atributo lógico indicando se a tupla pertence a subclasse S_i .



Funcionario(<u>NumMat</u>, Nome, End, TipHab, DtaHab, EntIng, FalIng, IsMot, IsSecr)

- Indicada para especialização sobreposta (mas também funcionará para disjunta).

Passo 9: subclasses compartilhadas

- É uma subclasse de várias superclasses, indicando uma herança múltipla;
- Todas as superclasses tem o mesmo atributo chave;
- Pode-se aplicar qualquer uma das 4 opções apresentadas.

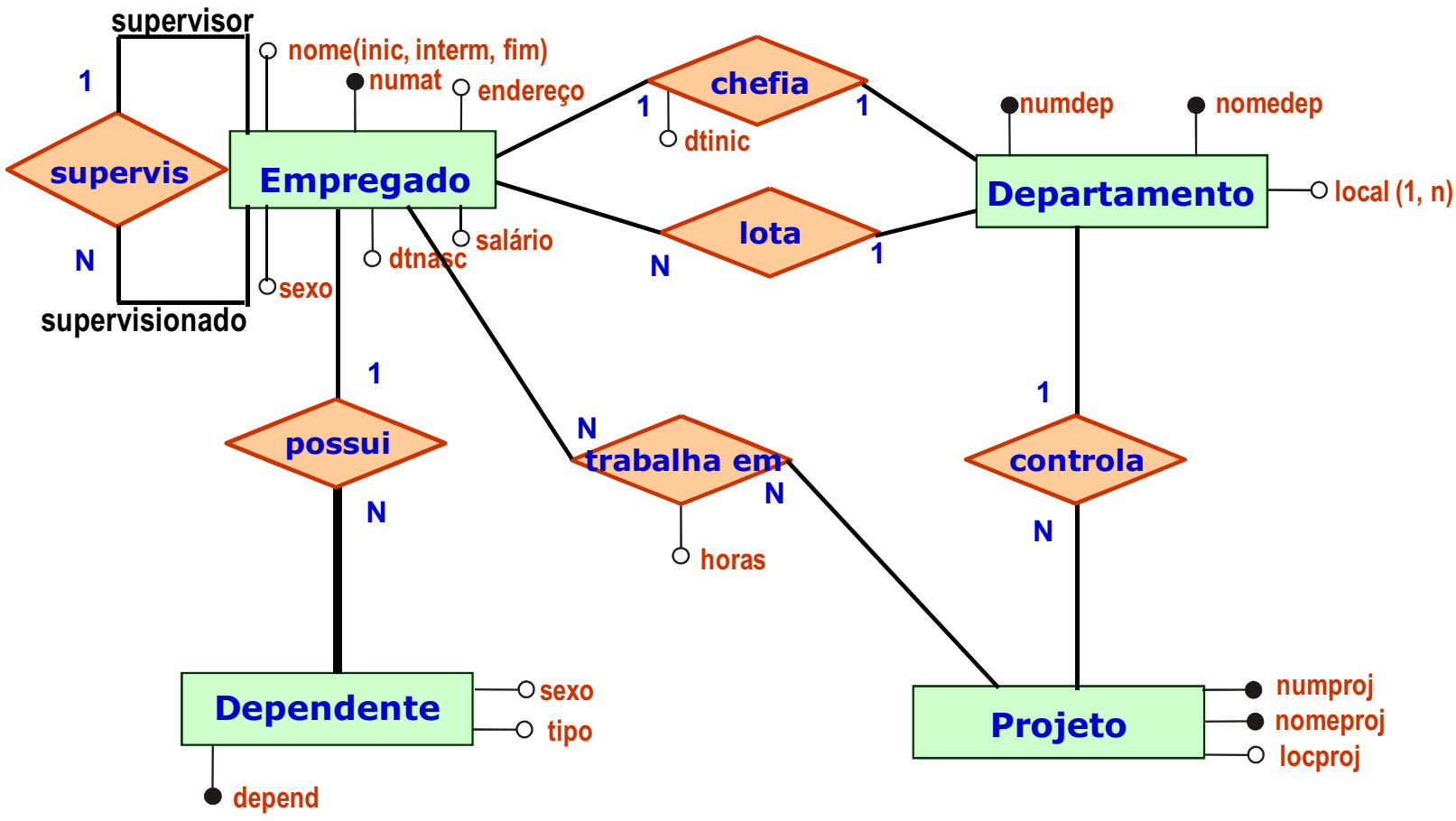
Passo 10: tipos de união

- Uma categoria (ou tipo união) é uma subclasse da união de duas ou mais superclasses que podem ter diferentes chaves, portanto serem de entidades diferentes;

- Exemplo: PROPRIETARIO é a união das entidades PESSOA, BANCO e EMPRESA;

- Se chaves diferentes nas superclasses, mapeia-se:
  - Cria-se uma chave substituta para a subclasse (não tem como usar das superclasses, se diferentes);
  - A chave substituta será chave estrangeira em cada superclasse.

- Se chaves idênticas nas superclasses, mapeia-se:
  - A chave escolhida é uma das superclasses

Mapeie para R

DER EMPRESA - Conceitual